

Fecha de revisión 18-abr.-2023

Número de Revisión 1.2

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

**Nombre del Producto** Image Development Reagent  
**Número de Catálogo(s)** 1610464, 1610464EDU, 9702053  
**Sustancia/mezcla pura** Mezcla

Contiene Aldehído fórmico

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio  
**Usos desaconsejados** No hay información disponible

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sedes Corporativas</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA<br>Para obtener más información, póngase en contacto con | <b>Fabricante</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>Entidad Legal/Dirección de Contacto</b><br>Bio-rad Laboratories S.A<br>C/ Caléndula, 95<br>28109 Alcobendas. Madrid. España |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Servicio Técnico** 914906580  
cts-iberia@bio-rad.com

### 1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencias 24 horas CHEMTREC España: 34-931768545

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) N° 1272/2008

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas              | Categoría 2 - (H315)  |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | Categoría 2 - (H319)  |
| Sensibilización cutánea                      | Categoría 1 - (H317)  |
| Mutagenicidad en células germinales          | Categoría 2 - (H341)  |
| Carcinogenicidad                             | Categoría 1B - (H350) |

### 2.2. Elementos de la etiqueta

Contiene Aldehído fórmico



Palabra de advertencia

## Peligro

**Indicaciones de peligro**

H315 - Provoca irritación cutánea  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
H319 - Provoca irritación ocular grave  
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos  
H350 - Puede provocar cáncer

**Consejos de prudencia - UE (§28, 1272/2008)**

P264 - Lavarse la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación  
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes  
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional e internacional aplicable

**2.3. Otros peligros**

Nocivo para los organismos acuáticos.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes****3.1 Sustancias**

No es aplicable

**3.2 Mezclas**

| Nombre químico           | % en peso | Número de registro REACH | No. CE (No. de índice de la UE) | Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                   | Límite de concentración específico (LCE)                                                                                                   | Factor M | Factor M (largo plazo) |
|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Aldehído fórmico 50-00-0 | 2.5 - 5   | No hay datos disponibles | (605-001-00-5)<br>200-001-8     | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>STOT SE 3 (H335) | Eye Irrit. 2 ::<br>1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C≥5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%≤C<5%<br>Skin Sens. 1 ::<br>C≥0.1%<br>STOT SE 3 ::<br>C≥5% | -        | -                      |

**Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16****Estimación de toxicidad aguda**

Si los datos LD50/LC50 no están disponibles o no corresponden a la categoría de clasificación, entonces se utiliza el valor de conversión apropiado del CLP Anexo I, Tabla 3.1.2, para calcular la estimación de toxicidad aguda (ATEmix) para clasificar una mezcla en función de su componentes

| Nombre químico           | DL50 oral mg/kg | DL50 cutánea mg/kg | LC50 por inhalación - 4 horas - polvo/niebla - mg/l        | LC50 por inhalación - 4 horas - vapor - mg/l | LC50 por inhalación - 4 horas - gas - mg/l                     |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico 50-00-0 | 100             | 2000               | Inhalation LC50 Rat <463 ppm 4 h (vapor, Source: ECHA_API) | <463                                         | Inhalation LC50 Rat <463 ppm 4 h (vapor, Source: ECHA_API) 463 |

Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentración mayor de 0.1%

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****4.1. Descripción de los primeros auxilios**

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                                            | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalación</b>                                                 | Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contacto con los ojos</b>                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague. No frotar la zona afectada. Consultar a un médico si se desarrolla irritación y persiste. |
| <b>Contacto con la piel</b>                                       | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. En caso de irritación de la piel o reacciones alérgicas, llamar a un médico. Eliminar inmediatamente lavando con jabón y abundante agua durante al menos 15 minutos.                                                                                                      |
| <b>Ingestión</b>                                                  | Enjuagarse la boca. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. NO provocar el vómito. Llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Equipo de protección para el personal de primeros auxilios</b> | Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar ropa de protección personal (ver la sección 8).                                                                                                                                                                                                               |

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Síntomas</b> | Picazón. Sarpullidos. Ronchas. Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos. Sensación de quemazón. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota para el personal médico</b> | Puede provocar sensibilización en personas susceptibles. Tratar los síntomas. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios****5.1. Medios de extinción**

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>    | Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.          |
| <b>Incendio grande</b>                   | PRECAUCIÓN: El uso de agua pulverizada para luchar contra el incendio puede ser inefectivo. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b> | No esparcir el material derramado con chorros de agua a alta presión.                       |

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla**

|                                                              |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peligros específicos que presenta el producto químico</b> | El producto es o contiene un sensibilizante. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipos de protección especial y precauciones para el personal de lucha contra incendios</b> | El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos de protección personal. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones individuales</b>      | Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. |
| <b>Otros datos</b>                    | Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Para el personal de emergencia</b> | Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.                                                                                                                                                                                                       |

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de contención</b>              | Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.                             |
| <b>Métodos de limpieza</b>                | Recoger por medios mecánicos y depositar en recipientes apropiados para su eliminación.      |
| <b>Prevención de peligros secundarios</b> | Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas medioambientales. |

**6.4. Referencia a otras secciones**

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia a otras secciones</b> | Para más información, ver la sección 8. Para más información, ver la sección 13. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento****7.1. Precauciones para una manipulación segura**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendaciones para una manipulación sin peligro</b> | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Retirar la ropa y el calzado contaminados. |
| <b>Consideraciones generales sobre higiene</b>           | No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Úsese guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.                                                                                                                                                   |

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

|                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones de almacenamiento</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Guardar bajo llave. Almacenar según instrucciones de producto according to product and label instructions. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7.3. Usos específicos finales**

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas de gestión de riesgos (MGR)</b> | La información requerida se recoge en esta ficha de datos de seguridad. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual****8.1 Parámetros de control****Límites de exposición**

| Nombre químico | Unión Europea | Austria | Bélgica | Bulgaria | Croacia |
|----------------|---------------|---------|---------|----------|---------|
|----------------|---------------|---------|---------|----------|---------|

|                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>*                                                                                                                                      | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.6 ppm<br>STEL 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                                                                  | STEL: 0.3 ppm<br>STEL: 0.38 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | STEL: 0.5 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>Skin Sensitisation<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>Skin Sensitisation |
| Nombre químico              | Chipre                                                                                                                                                                                | República Checa                                                                                                                                                    | Dinamarca                                                                                                       | Estonia                                                                                                                                                            | Finlandia                                                                                                                                                         |
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>D*<br>S+                                                                                         | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm                    | S+<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup>                                                                      |
| Nombre químico              | Francia                                                                                                                                                                               | Alemania TRGS                                                                                                                                                      | Alemania DFG                                                                                                    | Grecia                                                                                                                                                             | Hungría                                                                                                                                                           |
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                                                                                                                 | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 0.6 ppm<br>Peak: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>skin sensitizer | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>Skin sensitization                                                 | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>sz+<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>b*                                                                                          |
| Nombre químico              | Irlanda                                                                                                                                                                               | Italia MDLPS                                                                                                                                                       | Italia AIDII                                                                                                    | Letonia                                                                                                                                                            | Lituania                                                                                                                                                          |
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.738 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>Sens+ | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup><br>cute* | senD+<br>STEL: 0.3 ppm<br>STEL: 0.37 mg/m <sup>3</sup>                                                          | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm                        | J+<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm                 |
| Nombre químico              | Luxemburgo                                                                                                                                                                            | Malta                                                                                                                                                              | Países Bajos                                                                                                    | Noruega                                                                                                                                                            | Polonia                                                                                                                                                           |
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 | -                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                  | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>A+<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup>             | Skin Sensitisation<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>skóra*                                                                       |
| Nombre químico              | Portugal                                                                                                                                                                              | Rumanía                                                                                                                                                            | Eslovaquia                                                                                                      | Eslovenia                                                                                                                                                          | España                                                                                                                                                            |
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.3 ppm<br>Sensitizer dermal  | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                               | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>S+<br>Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup>                            | TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>K*                  | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>Sen+                                                              |
| Nombre químico              | Suecia                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | Suiza                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Reino Unido                                                                                                                                                       |
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 | NGV: 0.3 ppm<br>NGV: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 0.6 ppm<br>Bindande KGV: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>H*<br>S+                                                              |                                                                                                                                                                    | S+<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup>              |                                                                                                                                                                    | TWA: 2 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |

**Límites biológicos de exposición ocupacional**

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos.

**Nivel sin Efecto Derivado (DNEL)** No hay información disponible.  
**Concentración prevista sin efecto**

## (PNEC)

**8.2 Controles de la exposición****Equipos de protección personal**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección de los ojos/la cara</b>          | Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras).                                                                                                                                                                                         |
| <b>Protección de las manos</b>                 | Úsense guantes adecuados. Guantes impermeables.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Úsense indumentaria protectora adecuada. Ropa de manga larga.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | En las condiciones normales de uso no se requieren equipos de protección Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, puede ser necesario ventilar y evacuar.                                                                         |
| <b>Consideraciones generales sobre higiene</b> | No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. |
| <b>Controles de exposición medioambiental</b>  | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                |

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas****9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>   | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>         | solución acuosa               |
| <b>Color</b>           | incolore                      |
| <b>Olor</b>            | Inodoro.                      |
| <b>Umbral olfativo</b> | No hay información disponible |

| <b>Propiedad</b>                                           | <b>Valores</b>                | <b>Comentarios • Método</b>   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Punto de fusión / punto de congelación</b>              | 0 °C                          |                               |
| <b>Punto de ebullición / intervalo de ebullición</b>       | 100 °C                        |                               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>                        | No hay datos disponibles      | Ninguno conocido              |
| <b>Límite de inflamabilidad con el aire</b>                |                               | Ninguno conocido              |
| <b>Límite superior de inflamabilidad o de explosividad</b> | No hay datos disponibles      |                               |
| <b>Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad</b> | No hay datos disponibles      |                               |
| <b>Punto de inflamación</b>                                | No hay datos disponibles      | Ninguno conocido              |
| <b>Temperatura de autoignición</b>                         | No hay datos disponibles      |                               |
| <b>Temperatura de descomposición</b>                       |                               | Ninguno conocido              |
| <b>pH</b>                                                  |                               | Ninguno conocido              |
| <b>pH (como solución acuosa)</b>                           | No hay datos disponibles      | No hay información disponible |
| <b>Viscosidad cinemática</b>                               | No hay datos disponibles      | Ninguno conocido              |
| <b>Viscosidad dinámica</b>                                 | No hay datos disponibles      | Ninguno conocido              |
| <b>Solubilidad en el agua</b>                              | Miscible con agua             |                               |
| <b>Solubilidad(es)</b>                                     | No hay datos disponibles      | Ninguno conocido              |
| <b>Coeficiente de partición</b>                            | No hay datos disponibles      | Ninguno conocido              |
| <b>Presión de vapor</b>                                    | No hay datos disponibles      | Ninguno conocido              |
| <b>Densidad relativa</b>                                   | No hay datos disponibles      | Ninguno conocido              |
| <b>Densidad aparente</b>                                   | No hay datos disponibles      |                               |
| <b>Densidad de líquido</b>                                 | No hay datos disponibles      |                               |
| <b>Densidad de vapor</b>                                   | No hay datos disponibles      | Ninguno conocido              |
| <b>Características de las partículas</b>                   |                               |                               |
| <b>Tamaño de partícula</b>                                 | No hay información disponible |                               |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Distribución de tamaños de partícula | No hay información disponible |
|--------------------------------------|-------------------------------|

## 9.2. Otros datos

### 9.2.1. Información con respecto a las clases de peligro físico

No es aplicable

### 9.2.2. Otras características de seguridad

No hay información disponible

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Reactividad | No hay información disponible. |
|-------------|--------------------------------|

### 10.2. Estabilidad química

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Estabilidad | Estable en condiciones normales. |
|-------------|----------------------------------|

#### Datos de explosión

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Sensibilidad a impactos mecánicos | Ninguno/a. |
|-----------------------------------|------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Sensibilidad a descargas estáticas | Ninguno/a. |
|------------------------------------|------------|

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguno durante un proceso normal.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Condiciones que deben evitarse | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|

### 10.5. Materiales incompatibles

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiales incompatibles | Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Productos de descomposición peligrosos | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

#### Información sobre posibles vías de exposición

##### Información del producto

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalación | No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Puede provocar irritación del tracto respiratorio. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos | No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Provoca irritación ocular grave. (basada en los componentes). Puede provocar enrojecimiento, picazón y dolor. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con la piel | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. El contacto cutáneo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy susceptibles. (basada en los componentes). Provoca irritación cutánea. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ingestión**

No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas****Síntomas**

Picazón. Sarpullidos. Ronchas. Enrojecimiento. Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos.

**Toxicidad aguda****Medidas numéricas de toxicidad**

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| ETAmizcla (oral)                 | 3,571.40 mg/kg  |
| ETAmizcla (cutánea)              | 10,714.30 mg/kg |
| ATEmix (inhalación-gas)          | 25,000.00 ppm   |
| ATEmix (inhalación-polvo/niebla) | 17.893 mg/l     |

**Información sobre los componentes**

| Nombre químico   | DL50 oral           | DL50 cutánea         | CL50 por inhalación   |
|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Aldehído fórmico | = 100 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat ) | < 463 ppm ( Rat ) 4 h |

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo****Corrosión o irritación cutáneas**

Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca irritación cutánea.

**Lesiones oculares graves o irritación ocular**

Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca irritación ocular grave.

**Sensibilización respiratoria o cutánea**

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**Mutagenicidad en células germinales**

Contiene un mutágeno conocido o sospechado. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Se sospecha que provoca defectos genéticos.

La tabla siguiente indica componentes presentes por encima del umbral de corte considerado como relevante que aparecen en las listas de mutágenos.

| Nombre químico   | Unión Europea |
|------------------|---------------|
| Aldehído fórmico | Muta. 2       |

**Carcinogenicidad**

Contiene un carcinógeno conocido o sospechado. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Puede provocar cáncer.

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Nombre químico   | Unión Europea |
|------------------|---------------|
| Aldehído fórmico | Carc. 1B      |

**Toxicidad para la reproducción**

No hay información disponible.

**STOT - exposición única**

No hay información disponible.

**STOT - exposición repetida**

No hay información disponible.



**Peligro por aspiración** No hay información disponible.

### 11.2. Información sobre otros peligros

#### 11.2.1. Propiedades disruptivas endocrinas

**Propiedades disruptivas endocrinas** No hay información disponible.

#### 11.2.2. Otros datos

**Otros efectos adversos** No hay información disponible.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### 12.1. Toxicidad

**Ecotoxicidad** Nocivo para los organismos acuáticos.

**Toxicidad acuática desconocida** Contiene 0 % de componentes con un peligro desconocido para el medio ambiente acuático.

| Nombre químico   | Algas/plantas acuáticas | Peces                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toxicidad en microorganismos | Crustáceos                                                                    |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | -                       | LC50: 22.6 - 25.7mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =1510µg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =41mg/L (96h, Brachydanio rerio)<br>LC50: 0.032 - 0.226mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 100 - 136mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 23.2 - 29.7mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                            | LC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 11.3 - 18mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

**Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

#### Bioacumulación

#### Información sobre los componentes

| Nombre químico   | Coefficiente de partición |
|------------------|---------------------------|
| Aldehído fórmico | 0.35                      |

### 12.4. Movilidad en el suelo

**Movilidad en el suelo** No hay información disponible.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### Evaluación PBT y mPmB

| Nombre químico | Evaluación PBT y mPmB |
|----------------|-----------------------|
|----------------|-----------------------|

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | La sustancia no es PBT / mPmB No es aplicable la valoración PBT |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|

**12.6. Propiedades disruptivas endocrinas**

Propiedades disruptivas endocrinas No hay información disponible.

**12.7. Otros efectos adversos**

No hay información disponible.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

|                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restos de residuos/productos sin usar | Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente. |
| Embalaje contaminado                  | No volver a utilizar los contenedores vacíos.                                                                                      |

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****IATA**

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14.1 Número ONU o número de identificación                    | No regulado     |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | No regulado     |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte                   | No regulado     |
| 14.4 Grupo de embalaje                                        | No regulado     |
| 14.5 Peligros para el medio ambiente                          | No es aplicable |
| 14.6 Precauciones especiales para los usuarios                |                 |
| Disposiciones particulares                                    | Ninguno/a       |

**IMDG**

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.1 Número ONU o número de identificación                         | No regulado                   |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas      | No regulado                   |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte                        | No regulado                   |
| 14.4 Grupo de embalaje                                             | No regulado                   |
| 14.5 Peligros para el medio ambiente                               | No es aplicable               |
| 14.6 Precauciones especiales para los usuarios                     |                               |
| Disposiciones particulares                                         | Ninguno/a                     |
| 14.7 Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la OMI | No hay información disponible |

**RID**

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14.1 Número ONU                                               | No regulado     |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | No regulado     |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte                   | No regulado     |
| 14.4 Grupo de embalaje                                        | No regulado     |
| 14.5 Peligros para el medio ambiente                          | No es aplicable |
| 14.6 Precauciones especiales para los usuarios                |                 |

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Disposiciones particulares                                    | Ninguno/a       |
| <b>ADR</b>                                                    |                 |
| 14.1 Número ONU o número de identificación                    | No regulado     |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | No regulado     |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte                   | No regulado     |
| 14.4 Grupo de embalaje                                        | No regulado     |
| 14.5 Peligros para el medio ambiente                          | No es aplicable |
| 14.6 Precauciones especiales para los usuarios                |                 |
| Disposiciones particulares                                    | Ninguno/a       |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Normativas nacionales

##### Francia

##### Enfermedades profesionales (R-463-3, Francia)

| Nombre químico              | Número de RG (Registro general) francés | Título |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Aldehído fórmico<br>50-00-0 | RG 43                                   | -      |

##### Alemania

Clase de peligro para el agua (WGK) muy peligroso para el agua (WGK 3)

##### Países Bajos

| Nombre químico   | Países Bajos - Lista de Carcinógenos | Países Bajos - Lista de Mutágenos | Países Bajos - Lista de toxinas reproductivas |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aldehído fórmico | Present                              | -                                 | -                                             |

##### Unión Europea

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

#### Autorizaciones y/o restricciones de uso:

Este producto contiene una o más sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

| Nombre químico             | Sustancia restringida según el anexo XVII de REACH | Sustancia sujeta a autorización según el anexo XIV de REACH |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico - 50-00-0 | 72.<br>28.<br>75.                                  | -                                                           |

#### Contaminantes orgánicos persistentes

No es aplicable

#### Sustancias declaradas peligrosas según la Directiva Seveso (2012/18/UE)

| Nombre químico             | Requisitos de nivel inferior (toneladas) | Requisitos de nivel superior (toneladas) |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Aldehído fórmico - 50-00-0 | 5                                        | 50                                       |

**Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO)**

No es aplicable

**Reglamento (UE) N°. 528/2012 sobre biocidas (RsB)**

| Nombre químico             | Reglamento (UE) N°. 528/2012 sobre biocidas (RsB)                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehído fórmico - 50-00-0 | Tipo de producto 2: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales<br>Tipo de producto 3: Higiene veterinaria Tipo de producto 22: Líquidos para embalsamamiento y taxidermia |

**Inventarios internacionales**

Contactar con el proveedor para obtener información sobre el estado de cumplimiento del inventario

**15.2. Evaluación de la seguridad química****Informe de seguridad química**

No hay información disponible

**SECCIÓN 16: Otra información****Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad****Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:**

H301 - Tóxico en caso de ingestión  
H311 - Tóxico en contacto con la piel  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H331 - Tóxico en caso de inhalación  
H335 - Puede irritar las vías respiratorias  
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos  
H350 - Puede provocar cáncer

**Leyenda**

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorización:

**Leyenda Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

TWA TWA (promedio ponderado en el tiempo) STEL STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)  
Techo Valor límite máximo \* Designación de la piel

| Procedimiento de clasificación                               |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] | Método utilizado  |
| Toxicidad aguda oral                                         | Método de cálculo |
| Toxicidad aguda cutánea                                      | Método de cálculo |
| Toxicidad aguda por inhalación - gas                         | Método de cálculo |
| Toxicidad aguda por inhalación - vapor                       | Método de cálculo |
| Toxicidad por inhalación aguda - polvo/niebla                | Método de cálculo |
| Corrosión o irritación cutáneas                              | Método de cálculo |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                 | Método de cálculo |
| Sensibilización respiratoria                                 | Método de cálculo |
| Sensibilización cutánea                                      | Método de cálculo |
| Mutagenicidad                                                | Método de cálculo |
| Carcinogenicidad                                             | Método de cálculo |
| Toxicidad para la reproducción                               | Método de cálculo |
| STOT - exposición única                                      | Método de cálculo |
| STOT - exposición repetida                                   | Método de cálculo |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Toxicidad acuática aguda   | Método de cálculo |
| Toxicidad acuática crónica | Método de cálculo |
| Peligro por aspiración     | Método de cálculo |
| Ozono                      | Método de cálculo |

**Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos utilizadas para compilar la FDS**

Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR)  
Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Base de datos ChemView  
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)  
Comité de Evaluaciones de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA\_RAC)  
Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Agencia para la protección del medio ambiente)  
Nivel(es) guía de exposición aguda (AEGL, Acute Exposure Guideline Level)  
Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Ley federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas  
Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Productos químicos de alto volumen de producción  
Revista de investigación en alimentos (Food Research Journal)  
Base de datos de sustancias peligrosas  
Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme (IUCLID)  
Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación (NITE)  
Sistema Nacional de Notificación y Evaluación de Sustancias Químicas Industriales de Australia (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health)  
ChemID Plus de la Biblioteca nacional de medicina (NLM CIP)  
Base de datos PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina (PUBMED de la NLM)  
Programa Nacional de Toxicología (NTP)  
Base de datos de información y clasificación de productos químicos de Nueva Zelanda (CCID)  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicaciones sobre salud, seguridad y medio ambiente  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, programa de productos químicos de alto volumen de producción  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ficha de datos de detección  
Organización Mundial de la Salud

**Nota de revisión** Se ha reformateado y actualizado la información existente

**Fecha de revisión** 18-abr.-2023

**Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) nº 1907/2006**

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

**Fin de la ficha de datos de seguridad**